

Carl Friedrich Gauß Werke — Band 2, Teil 11

Carl Friedrich Gauß

Inhaltsverzeichnis

1 Zur Cyklotechnie. Zerlegbare $aa + 49$ und $aa + 64$.

1538221	5.13.13.29.53.61.109.137	5456999	5.5.41.73.73.101.137.197
1686759	5.13.29.29.41.41.113.137	7936717	13.29.37.41.41.41.181.181
2001229	5.13.17.29.41.53.149.193	8555207	13.17.41.53.61.73.109.157
2446492	13.41.73.89.101.109.157	12448726	5.5.5.5.13.13.13.41.89.157.197
3254151	5.5.13.17.29.41.61.73.181	21432319	5.17.37.73.149.173.197.197
3297075	37.41.53.53.73.101.173	40407039	5.17.37.41.53.89.97.101.137
3643774	5.5.5.13.17.41.109.137.157	41719774	5.5.5.17.17.29.29.41.41.173.197
4515359	5.13.13.13.17.17.113.157.181	118135085	17.17.37.41.61.101.109.137.173
5307581	5.17.37.53.73.73.101.157		

For $aa + 49$:

5	1. 24
13	4. 9. 17
17	6. 11. 23. 74. 601. 8149
29	3. 26. 61. 113. 351. 844
37	5. 32. 69. 79. 264. 550. 1031. 1179
41	19. 22. 101. 142. 186. 227. 555. 1621. 4324. 935601*
53	2. 51. 55. 104. 108. 316. 634. 691
61	16. 45. 106. 199. 321. 809. 899. 2151. 2578. 2851*, 20297
73	30. 43. 103. 116. 176. 249. 554. 992. 4556. 4715*, 5226. 8219. 10761. 14351. 25726. 2
89	29. 60. 149. 594. 919. 1128. 1395. 1751. 3709. 4657*, 10651. 12489. 21834. 39901
97	40. 57. 137. 251. 719. 1221. 1592. 4034. 5101. 7914*, 9837. 31274. 43416. 80841. 889
101	31. 171. 334. 373. 474. 839. 979. 1041. 2595. 6029*, 6899. 8251. 32491. 44976. 51176 167124. 343066. 401444*
109	13. 96. 449. 641. 776. 1186. 1949. 4918. 6309. 7316*, 8515. 30424. 33258. 46229. 730 408628. 527329
113	8. 121. 234. 331. 347. 799. 1009. 1364. 1929. 2607*, 2817. 2930. 3156. 4286. 6998. 89 18976. 22156. 27564*, 29501. 34134. 58881. 64644. 89149. 131863. 231755. 273694. 4
137	15. 122. 152. 289. 533. 1111. 2999. 3547. 4399. 5191*, 7276. 14811. 17247. 18099. 44 160168. 163609. 166851*, 1538221. 1686759. 40407039
149	10. 139. 159. 606. 1629. 1649. 2076. 2374. 4778. 4927*, 7440. 9546. 10291. 10887. 11 72851. 375967. 462953*
157	39. 118. 589. 667. 1374. 1609. 1766. 4749. 8753. 9616*, 15425. 16446. 19743. 20999. 48317. 55774. 67785. 69983*, 73672. 138199. 150681. 428021. 521044. 658576. 10558 3643774. 5307581*, 8555207
173	41. 132. 214. 824. 906. 1252. 1689. 2381. 3501. 5841*, 9301. 9993. 12151. 15356. 263 64051. 154876. 178149*, 207814. 345094. 417317. 448976. 3297075. 118135085
181	48. 229. 314. 676. 2944. 3753. 4211. 4754. 10727. 11632*, 25931. 26016. 30179. 3860 50632. 82307. 281226. 361409*, 3254151. 4515359. 7936717
193	12. 181. 205. 374. 591. 1556. 2521. 3100. 4065. 6381*, 6574. 14656. 16393. 22569. 35 92049. 139551*, 174074. 189538. 689601. 2001229
197	99. 295. 296. 2069. 2659. 3251. 4629. 4630. 5024. 5221*, 6008. 9161. 13101. 15661. 2 36149. 54274. 76534*, 83430. 87369. 102735. 148439. 150410. 179565. 187249. 28890 5456999. 12448726. 21432319. 41719774

Zerlegbare $aa + 64$.

1	5.13	25	13.53		69	5.5.193		159	5.37.137		381	5.5.37.1
571	5.13.29.173											
3	73	27	13.61		79	5.13.97		181	5.5.13.101		389	5.13.17
581	5.5.5.37.73											
5	89	29	5.181		81	5.5.5.53		183	13.29.89		391	5.13.13
661	5.17.53.97											
7	113	31	5.5.41		85	37.197		219	5.5.17.113		393	17.61.1
703	13.193.197											
9	5.29	49	5.17.29		95	61.149		223	17.29.101		433	37.37.1
707	41.89.137											
11	5.37	51	5.13.41		115	97.137		233	5.37.13		441	5.13.41
717	53.89.109											
15	17.17	53	13.13.17		121	5.17.173		281	5.5.29.109		455	29.37.1
729	5.13.13.17.37											
	5.5											
19	5.5.17	63	37.109		131	5.5.13.53		309	5.97.197		461	5.17.41
831	5.5.5.5.5.13.17											
21	5.101	67	29.157		149	5.61.73		339	5.13.29.61		467	13.97.1
873	53.73.197											
					155	13.17.109		359	5.17.37.41		529	5.17.37
879	5.29.73.73											

2 Circuli quadratura nova.

I. A cotg. 5 = (2) – (13).

26684971	0210071265	7279572372	8848455203	4183360499	1499728341	
	364	7220869565	2173913043	4782608695	6521739130	
		4977954329	5694145758	6618876941	4575866188	
		(43)	204560302	8420465116	2790697674	
				4645858042	553914893	
			(47)	299441		
			(51)	44152	93752324	0156
098						
				(55)	6550690367	0843
818						
					(59)	9
2254817540	338					
14640	2730743726	600				
(67)	22	0259630730	860			
	(71)	332561019	920			
		(75)	503719	091		
			(79)	765	142	
				*	165	
				(83)	1	
					(87)	
26684971	0210071630	9478396268	6921374192	0505397169	7498644659	104

0,2000640569	5190437336	8654456654	4566544566	5445665445	6654456654	
	7710131	0688316235	2941176470	5882352941	1764705882	
		185127900	6896551724	1379310344	8275862068	
			260673	0412205651	4831745270	769
634						
				7830238	1276333963	900
696						
				(53)	16	994
8300377358	490					
					(57)	23
2909752140	350					
378007	0506907695	003				
(65)	567	5921253449	092			
	(69)	8555011744	329			
		(73)	12937990	364		
			(77)	9625	419	
				(81)	29	
					(85)	
0,2000640569	5198147467	9528161463	4824308667	9015775954	9600162348	045
26684971	0210071630	9478396268	6921374192	0505397169	7498644659	104
0,1973955598	4988075837	0049765194	7902934475	8510378785	2101517688	941

II. A cotg. 70 = 2(2) – 2(13) – (29).

0,0142857142	8571428571	4285714285	7142857142	8571428571	4285714285	
3)	29154	518954373	778425655	9766763848	3965014577	259
588						
5)		59499	1826619	8607722972	5709525792	82
96447908609						
			12142656	7890201240	2509644305	154
0693284989	369					
9)				2478	0932222490	049
6745213631	0887896588	773				
					557333106	630
8552396982	3736915897	263				
						13)
7972715555	6146643346	3229334064	468			
210	6344484227	6644111559	8665965170	217		
17)	429866221	2709519206	4407891013	300		
	19)	87727	8002593779	4298858753	268	
		21)	17	9036327059	9549856909	
			23)	36538025	9306030583	
				25)	7456	739
588						
5217836705	790					
						27)
3105680	960					
31)	633	812				
			8			
						33)

9718	1729834791	0592808551	9922254616	1321671525	7531584062
196					
	1734665	2555743034	3215663472	1649541762	1527612141
338					
		459757555	1482384864	7141126998	3976083263
387					
			14	0422965615	1776274103
9911064344	681				
				4617	2526452304
1805203092	277				
					1588609
8230696981	871				
563623581	695				
	20	447			
9718	1731569456	3608309155	5043272185	4416655304	3545867487
890					
0,0142857142	8571428571	4285714285	7142857142	8571428571	4285714285
714					
	1899803653	2397215445	9451419051	5856488367	9419289581
721					
		275	3436913610	0054478676	7416134847
8987544065	419				
			79392	9844055042	7395895642
0248410312	651				
				25286248	3100559953
3200464177	252				
					8525539383
8073802709	997				
298	2695994334	943			
	107092	446			
0,0142857144	0471232500	0119922734	6518096163	0866047064	6911326560
146					
9718	1731569456	3608309155	5043272185	4416655304	3545867487
890					

0,0142847425	8739663043	6511613579	1474823977	6449391760	3365459072
256					

3435	3671737612	1518555964	0207125157	6404111859	6776182736	
799						
	153269	4495916379	1233377703	5860051584	3318322147	
470						
		10153602	8955177278	3172623734	8493681450	
983						
			775141201	8370761721	0824913332	
317						
					6	3705613392
8446897069	978					
						547
8512895451	815					
48583	184					
3435	3671890881	6024625946	1170821347	7513162840	6372940772	
546						
0,0101010101	0101010101	0101010101	0101010101	0101010101	0101010101	
	2103071425	6267004502	9668821985	0111809250	8025514305	
		12	1630099085	4068616962	4859719760	
					5810101330	
			876	5952599082	9041109610	958
360						
				69783	5036494243	839
808						
					5880870	535
668						
						51
665						
4	615					
0,0101010101	2204081538	7998024565	9791117914	9156023837	7787572825	192
3435	3671890881	6024625946	1170821347	7513162840	6372940772	546
0,0101006665	8532190657	1973398619	8620296567	1642860997	1414632052	640

IV. A cotg. 307 = 3(2) – 3(5).

0,0032573289	9022801302	9315960912	0521172638	4364820846	9055374592	
3)	345	6088648397	3443000095	0769987174	1094169326	155
597						
5)			36669764	6489336152	1087234559	381
8899421286	416					
7)				389	0732490417	258
8671007839	6274855960	501				
9)					41281419	329
4522474201	4009658191	131				
11)						
0037913381	6985798496	2620441698	672			
13)						
46473043	8878046300	7405517516	808			
15)						
	493	0879254719	3742187243	551		
17)						
		52317576	3638805103	367		
					067	
19)						
			555	0995380734		
21)						
				58897127	616	
23)						624
0,0032	115	2029549465	7814333365	0256662391	3698056442	
0518941157	199					
		55	5818927202	4654329166	4095858262	
8039265137	214					
			39	8185264852	8816890772	
3874585608	970					
				32	8725283647	
9582812482	903					
						29
2157651617	582					
27	169					
	115	2029549521	3633260607	3096256443	5336089154	
4173256031	037					

0,0032573289	9022801302	9315960912	0521172638	4364820846	9055374592
833					
	7333952	9297867230	4217446911	8763575410	1779884257
283					
		4586824	3699812412	1613608244	6001073132
347					
			3574849	5298311253	9031193655
139					
				3077504	4919929711
962					
					2804625
124					

0,0032573289	9030135255	8618414966	8442006812	0043393260	0790259974
688					
	115	2029549521	3633260607	3096256443	5336089154
4173256031	037				

0,0032573174	7000585734	4985544359	5345750368	4707304105	6617003943
651					

3 Tabula arcuum tangentibus primis datis re- spondentium in partibus radii ad 11 figuras.

0,7853981633	9744830961	5660845819	8757210492	9234984377	6455243736	148
0,4636476090	0080611621	4256231461	2144020285	3705428612	0263810933	
0,5880026035	4756755124	5611080625	0854276017	0724605592	4353726047	
0,2449786631	2686415417	2082481211				
0,3805063771	1236486630	3587916810	4331044974	0571365810	0837576305	
0,1651486774	1462683827	9128289643	9435540983			

4 Zur Berechnung der gemeinen Logarithmen.

Man suche die Logarithmen von

$$\begin{aligned}\log \frac{1025}{*} &= a \\ \log \frac{1024^2}{*} &= b \\ \log \frac{81^2}{*} &= c \\ \log \frac{125^2}{*} &= d \\ \log \frac{99^2}{*} &= e\end{aligned}$$

(* zeigt einen um 1 kleinern Nenner als Zähler an) so ist, wovon man sich leicht überzeugen kann:

$$\log 2 = \frac{14\frac{2}{7} + \frac{5}{7}a + 2b - \frac{2}{3}c - 2d + e}{49} = f$$

Noch kann man leicht herleiten

$$\begin{aligned}\log 41 &= a + 12f - 2 = g \\ \log 3 &= \frac{1 + c + 4f + g}{8}\end{aligned}$$

$\log 11$, 31 und $\log \frac{11}{7}$ und also auch $\log 7$, 31 .

Table zur Bestimmung der Logarithmen.

$a, \frac{81}{80}$	$i, 73$	$r, 53$
$b, \frac{41}{40}$	$k, 13$	$s, 67$
$c, 2$	$l, 19$	$t, 37$
$d, 7$	$m, 47$	$u, 59$
$e, 29$	$n, 61$	$v, 89$
$f, 43$	$o, 31$	$w, 83$
$g, 23.73$	$p, 11$	$x, 79$
$h, 17$	$q, 71$	$y, 97$

2	1000 $1024 = 2^{10}$	11	$9800 = 100 \cdot 2 \cdot 7^2$ $9801 = 3^4 \cdot 11^2$	19	$28899 = 3^2 \cdot 13^2 \cdot 19$ $28900 = 100 \cdot 17^2$
3	$32805 = 3^8 \cdot 5$ $32768 = 2^{15}$	13	$123200 = 100 \cdot 2^4 \cdot 7 \cdot 11$ $123201 = 3^6 \cdot 13$	23	$25920 = 10 \cdot 2^5 \cdot 3^4$ $25921 = 7^2 \cdot 23^2$
7	$2400 = 100 \cdot 2^3 \cdot 3$ $2401 = 7^4$	17	$2600 = 100 \cdot 2 \cdot 13$ $2601 = 3^2 \cdot 17^2$	29	$613088 = 2^5 \cdot 7^2 \cdot 17 \cdot 23$ $613089 = 3^6 \cdot 29^2$

[Die Anwendung dieser Brüche zur Bestimmung der Logarithmen der nebenstehenden kleinen Primzahlen mit Hülfe der noch wachsenden Potenzen von $\frac{x}{x-1}$ fortschreitenden sehr rasch convergirenden Reihen für $\log \frac{x}{x-1}$ ergibt sich unmittelbar aus dem zu Anfang ausgeführten Beispiel.

Es lassen sich übrigens zur Bestimmung der Logarithmen der kleinsten Primzahlen 2, 3, 7 noch vortheilhaftere Reihen aufstellen wenn man diese GAUSSischen Zahlen auf geeignete Weise mit den von HUYGHENS (HUGENII, Opera varia, Lugduni 1724 pag. 457) angegebenen verbindet:]

31	$116280 = 10 \cdot 2^3 \cdot 3^2 \cdot 17 \cdot 19$ $116281 = 11^2 \cdot 31$	53	$3059000 = 100 \cdot 7 \cdot 19 \cdot 23$ $3059001 = 3^2 \cdot 11^2 \cdot 53^2$	73	5116 5116
37	$165648 = 2^4 \cdot 3 \cdot 7 \cdot 17 \cdot 29$ $165649 = 11^2 \cdot 37^2$	59	$5851560 = 10 \cdot 2^3 \cdot 3 \cdot 11^2 \cdot 13 \cdot 31$ $5851561 = 41^2 \cdot 59^2$	79	5997 5997
41	$1413720 = 10 \cdot 2^3 \cdot 3^3 \cdot 7 \cdot 11 \cdot 17$ $1413721 = 29^2 \cdot 41^2$	61	$3575880 = 10 \cdot 2^3 \cdot 3^3 \cdot 7 \cdot 11 \cdot 43$ $3575881 = 31^2 \cdot 61^2$	83	1164 1164
43	$978120 = 10 \cdot 2^3 \cdot 3^2 \cdot 11 \cdot 13 \cdot 19$ $978121 = 23^2 \cdot 43^2$	67	$1620528 = 2^4 \cdot 3 \cdot 7^2 \cdot 13$ $1620529 = 19^2 \cdot 67^2$	89	2859 2859
47	$664848 = 2^5 \cdot 3^6 \cdot 7 \cdot 13$ $664849 = 31^2 \cdot 47^2$	71	$2016399 = 3 \cdot 7^2 \cdot 11 \cdot 29 \cdot 43$ $2016400 = 100 \cdot 2^4 \cdot 71^2$	97	1138 1138

[Zur Bestimmung der Logarithmen für alle die Primzahlen, welche kleiner als 200 sind, kann man mit Vorthail die in den Tabellen für Cyklotechnie gefundenen Zerlegungen von $aa + 1$, $a + 2$, $\dots$ $aa + 81$ benutzen, wenn man sich auf diejenigen Zahlen a beschränkt, welche selbst nur Primzahlen unter 200 als Theiler enthalten. Die übrigen a lassen sich dann zur Bestimmung der Logarithmen der darin vorkommenden grösseren Primtheiler verwerthen.]

5 Quadratorum myrias prima.

[This section contains a large table of quadratic residues. The original table spans multiple pages with entries arranged in a grid. The numbers represent quadratic residues modulo various primes.]

.	10	20	30	40	50	60	70	80	90	11	21	3
00	1000	4000	9000	16000	25000	36000	49000	64000	81000	000	1210	441
1	02	04	06	08	10	12	14	16	18	001	12	1
2	04	08	12	16	20	24	28	32	36	004	14	1
3	06	12	18	24	30	36	42	48	54	009	16	2

[The complete table continues with similar entries for all residue classes.]

6 Hülftafel bei Auflösung der unbestimmten Gleichung $A = fxx + gyy$ mittelst der Ausschliessungsmethode.

Es wird vorausgesetzt, dass man zum Excludens eine Primzahl p gewählt habe, durch welche keine der Zahlen A , f , g theilbar ist. Auch beschränkt sich die Tafel auf die zwei Fälle, da der Werth des Ausdrucks $-\frac{fg}{A} \pmod{p}$ entweder ein bestimmter quadratischer Rest (allemaal 1), oder ein bestimmter quadratischer Nichtrest des Modulus p ist. Endlich hat man sich begnügt, die Tafel nur für den Fall einzurichten, wo fg ein quadratischer Rest von p ist und den entgegengesetzten ganz übergangen.

Der sechste Abschnitt der Disquisitiones Arithmeticae gibt hinlangliche Belehrung, wie man das, was die Tafel nicht unmittelbar enthält, leicht aus derselben ableiten könne.

Beispiele. Es sei die aufzulösende Gleichung $21680143 = xx + 7yy$.

1) Excludens = 5, $fg = N$, $\gamma = 3 = 2.2$
 pro $fg = R$ adeoque 0, 2, 3 pro $fg = N$,
 Ex tabula: 1, 4
 pro casu pr. 0, 1, 4 sive 5μ et excl. 2

2) Excludens = 7, $fg = R$, $\frac{A}{f} = 2 = 1, 3$
 Ex tabula: 0, 1, 2, 5, 6
 Pro casu praes. 0, 3, 6, 1, 4 et excl. $7\mu + 2$

3) Excludens = 11, $fg = R$, $\frac{A}{f} = 1$
 habentur itaque: 0, 1, 3, 5, 6, 8, 10 $11\mu + 2, 4$ excl.

4) Excludens = 17, $fg = N$, $\frac{A}{f} = 3 = 1, 3$

0.	1.	3.	4.	6.	
0.	3.		8.	5.	1.
		0,	2,	3,	4, 6, 7

Excludens = 41, 5, 8.

7 Sectio Octava.

QUARUNDAM DISQUISITIONUM AD CIRCULI SECTIONEM PERTINENTIUM UBERIOR CONSIDERATIO.

367.

Quae in posteriore Sectionis septimae parte inde ab art. 355 tradidimus, gravia utique specimina exhibent de magna theoriae sectionis circuli fertilitate, nec non de nexu miro, qui hanc disciplinam cum variis disquisitionibus *arithmeticis* iungit. Illic vero, spatii temporisque angustia nimis coarctati, leviter tantum huncce campum stringere potuimus, qui quo ulterius in eo progredimur, eo largiore messe conatus nostros remuneratur. Propositum itaque nobis est, unam alteramve quaestionum ibi inceptarum hic denuo resumere copiosiusque pertractare: certoque lectores non sine magna admiratione plurium problematum arithmeticoꝝ, quae toto hinc coelo dissita esse quisque expectavisset, solutionem huic fundamento inniti videbunt.

368.

Argumentum fertilissimum suppeditat disquisitio in art. 356 inchoata, ubi complexu radicum aequationis $x^n - 1 = 0$ (unitate exclusa) in duas classes discerpto, aggregatum in utraque classe definire docuimus, quae scilicet prodierunt $= -\frac{1}{2} + \frac{1}{2}\sqrt{n}$ et $-\frac{1}{2} - \frac{1}{2}\sqrt{n}$ pro casu ubi n est formae $4n+1$, aut $= -\frac{1}{2} + \frac{1}{2}\sqrt{-n}$ et $-\frac{1}{2} - \frac{1}{2}\sqrt{-n}$ pro casu ubi n est formae $4n+3$. Attamen illic non solum limitationem ad casum ubi n est *numerus primus* nobis imposueramus, sed etiam, quod multo adhuc gravioris erat momenti, signum quantitatis radicalis indefinitum reliquimus, seu potius hanc determinationem paucis addigitatam demonstratione solida fulcire negleximus. Hos itaque defectus ante omnia supplere oportebit.

369.

Jam sit itaque n numerus integer positivus quicunque, R radix aequationis $x^n - 1 = 0$ talis, cuius nulla potestas inferior quam n^{ta} unitati aequalis fiat (V. art. 359, II.), designemusque per $[\lambda]$, ut in Sect. VII potestatem R^λ , ita ut $[0] = 1$, $[1]$, $[2]$, $[3]$... $[n-1]$ omnes radices aequationis $x^n - 1 = 0$ exhibeant.

Porro denotemus aggregatum

$$[0] + [1] + [4] + [9] + \text{etc.} + [(n-1)^2]$$

per $\Sigma[\mathfrak{d}]$ et generalius

$$[0] + [rr] + [2rr] + [3rr] + \text{etc.} + [(n-1)rr]$$

per $\Sigma[r^2]$.

ita ut $\mathfrak{d}$ indefinite quadrata numerorum $0, 1, 2, 3 \dots n-1$ indicet. Patet igitur, sicut generaliter est $[\lambda] = [\mu]$, si λ, μ sunt integri quicunque (positivi seu negativi) secundum n congrui, ita etiam fore $\Sigma[\mathfrak{d}\lambda] = \Sigma[\mathfrak{d}\mu]$, si $\lambda \equiv \mu$. His ita praeparatis habemus sequens.

370.

PROBLEMA. Productum e duobus aggregatis $\Sigma[\mathfrak{d}]$ et $\Sigma[r^2]$ assignare.

SOLUTIO. Quum sit $0^2 \equiv 0$, $(n+1)^2 \equiv 1$, $(n+2)^2 \equiv 4$ etc. (mod. n), facile patet fieri

$$\Sigma[\mathfrak{d}] = [0] + [1] + [4] + [9] + [16] + \dots + [(n-1)^2]$$

etc. aut generaliter

$$\Sigma[rr] = [0] + [rr] + [2rr] + [3rr] + \dots + [(n-1)rr]$$

Hinc evolvitur $\Sigma[\mathfrak{d}] \times \Sigma[r^2]$ in

$$\begin{aligned} & [0] + [1] + [4] + [9] + [16] + \dots + [(n-1)^2] \\ & + [rr] + [rr+1] + [rr+4] + [rr+9] + \dots + [rr+(n-1)^2] \\ & + [2rr] + [2rr+1] + [2rr+4] + [2rr+9] + \dots \\ & + \text{etc.} \end{aligned}$$

Quas partes verticaliter summando prodit

$$\Sigma[\mathfrak{d}] \times \Sigma[r^2] = n[0] + [1]\Sigma[1] + [4]\Sigma[4] + [9]\Sigma[9] + \dots + [(n-1)^2]\Sigma[(n-1)^2]$$

in qua expressione omnes partes praeter primam evanescent, quoties n est impar; tunc enim omnes $\Sigma[2\omega]$, $\Sigma[4]$, $\Sigma[6\omega]$ etc. fiunt $= 0$, nullus vero denominatorum $\frac{1}{[2]}$, $\frac{1}{[4]}$, $\frac{1}{[6]}$, $\frac{1}{[8]}$ etc. usque ad $\frac{1}{[2n-2]}$. Quando vero n est par, etiam inter denominatores unus est $= 0$ puta $\frac{1}{[n]}$, cui respondet terminus $[\frac{1}{2}n] \times \frac{1}{2}n$; summa partium autem ex quibus hic ortus est fit $= \omega[\frac{1}{2}\omega \cdot n]$.

Hic denuo duo casus sunt distinguendi. Quando n est pariter par, fit $\frac{1}{4}n \equiv 0$ (mod. n) adeoque $[\frac{1}{4}nn] = 1$; quando vero n est impariter par, fit $\frac{1}{4}nn = \frac{1}{4}n$ (mod. n) adeoque necessario $[\frac{1}{4}nn] = 1$. Hinc denique colligitur

1. pro valore impari ipsius n fit productum quaesitum $= n$;
2. pro valore pariter pari fit productum $= n^2$;
3. pro valore impariter pari fit $= 0$. Q. E. I.

371.

Operae iam pretium erit, indolem aggregati $\Sigma[\mathfrak{d}]$ propius considerare.

I. Quum pro quadratis $0, 1, 4, 9, 16$ etc. ipsorum residua minima secundum modulum n substituere liceat, patet si M designet indefinite residua quadratica numeri n a 0 usque ad $n-1$, atque m multitudinem radicum congruentiae $xx \equiv M$ (mod. n), fieri $\Sigma[\mathfrak{d}] = \Sigma m[M]$. Numerum m in articulis 104, 105 determinare docuimus.

II. Si n est numerus primus (impar), erit pro $M = 0$, $m = 1$, pro quovis autem alio valore ipsius M , $m = 2$. Si autem n est potestas numeri primi imparis $= p^\pi$, erit $m = 1$ pro quovis valore ipsius M per p non divisibili.

372.

Si n est numerus primus (impar), residua m consistent ex cifra, pro qua $M = 1$, et ex $\frac{1}{2}(n-1)$ aliis numeris, pro quibus $M = 2$. Designando haec residua (excluso residuo 0) indefinite per $\mathfrak{M}$, erit progressio nostra $1 + 22r^{\mathfrak{M}} \times \Sigma$.

Porro si per v designantur indefinite omnes reliqui numeri infra n , quorum multitudo quoque erit $\frac{1}{2}(n-1)$ et qui omnia non-residua quadratica ipsius n infra n complectentur, manifesto erit

$$\Sigma[0] + \Sigma[v^2] = [0] + [1] + [2] + [3] + \dots + [n-1] = 0$$

Quare ponendo summam progressionis nostrae sive $1 + 2r^{\mathfrak{M}} = A$, erit

$$1 + 2r^v = A, \quad \text{nec non} \quad 2r^{\mathfrak{M}} \cdot 2r^v = A \cdot A.$$

Per art. 356 itaque $A = +\sqrt{n}$ vel $-\sqrt{n}$ prout $n \equiv 1$ vel $3 \pmod{4}$. Sed signum radice hinc nondum determinatur.

Si in progressionem nostram, quam per Π designabimus, pro r substituitur alia similis radix aequationis $x^n - 1 = 0$, puta $r = r^\lambda$, supponamus inde prodire Π' .

373.

Si n est quadratum altiorve potestas numeri primi, puta $= p^\pi$, residua m quaedam consistent e numeris per p non divisibilibus, alia erunt divisibilia per p^2 neque per altior potestatem ipsius p , alia per p^4 neque vero per p^5 dividi poterunt et sic porro usque ad ea quae per $p^{\pi-2}$ neque vero per $p^{\pi-1}$ divisibilia sunt, sive per $p^{\pi-1}$ neque vero per p^π , prout π par est sive impar; his denique accedit residuum 0, quod est unicum per p^π divisibile (conf. art. 102). Jam designando per δ indefinite residua quadratica numeri p infra p cifra exclusa (quorum multitudo $= \frac{1}{2}(p-1)$), illae diversae residuorum classes sequenti modo exhibebuntur.

Prima, quae per p non sunt divisibilia, repraesentantur per $+k^2p + \delta p^2$, ubi pro k substituendi sunt omnes integri a 0 usque ad $p^{\frac{\pi-3}{2}} - 1$, ita ut omnium residuorum in hac forma contentorum multitudo sit $= \frac{1}{2}(p-1)p^{\frac{\pi-3}{2}}$; pro his singulis fit $M = 2$. Summa autem omnium terminorum in Π his residuis respondentium erit

$$2\Sigma r^{\delta p^2} \cdot \Sigma r^{kp} = 2\Sigma r^{\delta p^2} \cdot \frac{r^{p \cdot p^{\frac{\pi-3}{2}}} - 1}{r^p - 1} = 0$$

siquidem $\pi > 3$.

Similiter classis tertia, quarta etc. exhibebuntur per $\mu p^4 + kp^5$, $\mu p^6 + kp^7$ etc. ubi pro k omnes integri a 0 usque ad $p^{\frac{\pi-5}{2}} - 1$, $p^{\frac{\pi-7}{2}} - 1$ etc. accipi debent; pro his fit $M = 2p^2$, $M = 2p^4$ etc. Et summa terminorum in Π e classe tertia, quarta etc. ortorum evanescet, siquidem $\pi > 5$, $\pi > 7$ etc. resp.

Hinc colligitur, pro casu ubi π par est, in Π eos tantummodo terminos remanere, qui residuo 0 respondent, qui sunt $= 1$; pro his vero fit $M = p^{\frac{1}{2}\pi}$, ita ut summa omnium terminorum in Π fiat $= p^{\frac{1}{2}\pi}$.

8 Gauß an Dirichlet.

A Monsieur

Monsieur LEJEUNE DIRICHLET à Paris.

Schon früher würde ich Ihnen meinen Dank für die mir gütigst übersandte Abhandlung und das grosse Vergnügen welches Sie mir dadurch gemacht haben, bezeugt haben, wenn ich nicht gewünscht hätte, erst etwas von dem Erfolg dessen zu erfahren, was ich in Beziehung auf Ihre, und ich kann hinzusetzen meine eigenen Wünsche in Berlin zu thun versucht habe. Ich freue mich ungemein jetzt aus einem von dem Secretair der Akademie in Berlin erhaltenen Briefe zu sehen, dass wir hoffen können, dass man Ihnen bald im Vaterlande eine angemessene Fixirung zu verschaffen geneigt sein wird.

Es ist mir eine um so erfreulichere Erscheinung, dass Sie mit grosser Neigung demjenigen Theile der Mathematik anhängen, der von jeher mein Lieblingsstudium gewesen ist, je seltener dieselbe ist. Ich wünsche Ihnen herzlich eine äussere Lage, wo Sie soviel als möglich Herr Ihrer Zeit und der Wahl Ihrer Arbeiten bleiben.

Ich selbst wurde gleich nach dem Erscheinen meiner Disquisitiones durch andersartige Beschäftigungen, und später, durch meine äussern Verhältnisse sehr gehindert, meiner Neigung in dem Maasse nachzuhängen wie ich gewünscht hätte. Anstatt eines zweiten Theils jenes Werks, den ich früher beabsichtigte, werde ich mich aller Wahrscheinlichkeit nach darauf beschränken müssen, von Zeit zu Zeit ein Memoire über einen einzelnen Gegenstand zu liefern.

Die drei Abhandlungen dieser Art, die bisher im 16. Band der hiesigen Commentationen, und im ersten und vierten der Commentationes recentiores erschienen sind, enthalten aber (einen Theil der zweiten abgerechnet) keine von den Gegenständen, die ich schon 1801 zur Fortsetzung im Auge hatte, sondern neue; und so beziehen sich auch meine spätern Arbeiten dieser Art gleichfalls auf einen neuen Gegenstand, namentlich die Theorie der Biquadratischen Reste, die ich etwa in drei Abhandlungen zu geben denke; die erste davon wird in kurzem für den sechsten Band der Comment. rec. gedruckt werden, und die Hauptmaterialien für das Uebrige sowie für die ähnliche Theorie der cubischen Reste, ist, obgleich noch wenig davon ordentlich zu Papier gebracht ist, im Wesentlichen als abgemacht zu betrachten.

Empfehlen Sie mich gefälligst dem Herrn VON HUMBOLDT, falls er noch in Paris ist, und entschuldigen mich, dass ich jetzt nicht an ihn selbst schreibe, mit der Besorgniss, dass mein Brief ihn nicht treffen möchte, da er, wie ich höre, Paris zu verlassen die Absicht hatte.

Mit aufrichtiger Hochschätzung

Ihr ergebenster

C. F. GAUSS

Göttingen den 13. September 1826.

GAUSS AN DIRICHLET. (Fortsetzung)

Für Ihr gütiges Schreiben, und die gefällige Uebersendung Ihrer beiden Abhandlungen statte ich Ihnen, mein hochgeschätzter Freund, meinen verbindlichsten Dank ab. Ich sehe mit Vergnügen das steigende Interesse, welches man gegenwärtig an den Untersuchungen der Höhern Arithmetik zu nehmen anfängt. Die glückliche Art, wie Sie das zweite auf die biquadratische Residualität der Zahl 2 aus dem ersten ableiten, hat mir sehr wohl gefallen.

Vermuthlich hat jetzt der 6. Band unsrer Commentationen seinen Weg nach Breslau gefunden, und meine Commentatio prima über die biquadratischen Reste wird Ihnen also wol gegenwärtig bekannt sein: wenn sich eine Gelegenheit darbieten sollte, würde ich auch mit Vergnügen Ihnen einen besondern Abdruck derselben übersenden. Ich hätte unter mehrern Beweisarten für das darin vorkommende Theorem wählen können; es wird Ihnen aber nicht entgehen, warum ich den daselbst ausgeführten hier vorgezogen habe, hauptsächlich nemlich, weil die Classification von 2 bei denjenigen Moduln, für welche es quadratischer Nichtrest ist (unter B oder D) als ein wesentlicher integrierender Theil des Theorems betrachtet werden muss, auf welchen die meisten andern Beweisarten nicht anwendbar scheinen.

Die ganze Untersuchung, deren Stoff ich schon seit 23 Jahren vollständig besitze, die Beweise der Haupttheoreme aber (zu welchen das in der ersten Commentation noch *nicht* zu rechnen ist) seit etwa 14 Jahren — (obwol ich wünsche und hoffe, an letztern, den Beweisen, noch einiges vereinfachen zu können) — habe ich auf ungefähr 3 Abhandlungen berechnet. Mit der Abfassung der zweiten habe ich bereits jetzt einen Anfang gemacht, und hoffe sie in nicht langer Zeit zu vollenden, falls nicht die neuerdings mir wieder aufgetragenen Messungsgeschäfte dabei noch einige Verzögerung verursachen.

Das Schlusstheorem $b \equiv \frac{1}{2}rr \pmod{p}$ hatte ich schon vor drei Jahren in den hiesigen gel. Anzeigen mit bekannt, und auf den merkwürdigen dabei noch zu lösenden Knoten aufmerksam gemacht; ich habe aber bisher nicht gehört, dass jemand einen Versuch dazu gemacht hätte. Vor einigen Tagen ist es mir nun mit der *einen Hälfte* wirklich gelungen, und dieser Fund hat mir um so mehr Vergnügen gemacht, da er sich gar nicht auf Induction gründet — denn ich gestehe, dass ich gerade *diesen* Zusammenhang nicht erwartet hätte — sondern a priori auf die Combination anderweitiger *sehr verschlungener* und interessanter, schon 28 Jahr alter, aber noch gar nicht bekannter Untersuchungen,

wovon eine leise Andeutung in der Schlussanmerkung der Disquis. Arithm. S. 668 [GAUSS Werke B. I. S. 466] gegeben ist.

Es ist dies nemlich ein ausreichendes Criterium für den Fall, wo p von der Form $8n + 5$ ist.

Es sei die Anzahl der Classen, welche die binären Formen in jeder der beiden Gattungen für den Determinant $-p$ bilden $= k$. Der Anfang einer von mir bis zu dem Determinant -3000 construirten Tafel steht Disquis. Arithm. p. 520. [art. 303.] Auch ist noch zu bemerken, dass für ein p von der angenommenen Form, allemahl $k = 2m + 1$ wird, wenn m die Anzahl der Zerlegungen von p in drei positive Quadrate bedeutet (ich sage positiver, um 0 auszuschliessen), wie LEGENDRE durch Induction gefunden, und in den Disquis. Arithm. zuerst aus der Theorie der *ternären* Formen bewiesen ist.

Man hat z. B.

für	$p = 5,$	$13,$	$29,$	$37,$	$53,$	$61,$	$101,$	$109,$	$149,$
157 u. s. w.									
	$k = 1,$	$1,$	$3,$	$1,$	$3,$	$3,$	$7,$	$3,$	$7,$
3									
	$m = 0,$	$0,$	$\frac{1}{4},$	$0,$	$\frac{1}{4},$	$\frac{1}{9},$	$\frac{3}{4},$	$\frac{1}{9},$	$\frac{3}{4},$
$\frac{1}{4}$									

Dies vorausgesetzt, ist allemahl derjenige Werth von b , welcher $\equiv \frac{1}{2}rr$ (mod. p) ist,

$$\equiv 2k + a - 1 \equiv 4m + a + 1 \pmod{8}$$

wodurch das Zeichen von b vollkommen bestimmt ist. Sehen Sie hier 22 Beispiele, indem ich die Ausdehnung der am Schluss der Abhandlung gegebenen Tafel verdopple.

p	k	a	b	p	k	a	b
5	1	+ 1	+ 2	181	5	+ 9	+ 10
13	1	- 3	- 2	197	5	+ 1	- 14
29	3	+ 5	+ 2	229	5	- 15	+ 2
37	1	+ 1	- 6	269	11	+ 13	+ 10
53	3	- 7	- 2	277	3	+ 9	+ 14
61	3	+ 5	- 6	293	9	+ 17	+ 2
101	7	+ 1	- 10	317	5	- 11	+ 14
109	3	- 3	+ 10	349	7	+ 5	+ 18
149	7	- 7	- 10	373	5	- 7	+ 18
157	3	- 11	- 6	389	11	+ 17	- 10
173	7	+ 13	+ 2	397	3	- 19	- 6

Man kann die Vorschrift also auch so ausdrücken, (immer voraussetzend $p \equiv 5 \pmod{8}$):

Es ist $b \equiv a + 1 \pmod{8}$, wenn m gerade

$b \equiv a + 5 \pmod{8}$, wenn m ungerade.

Ich wage noch keine Vermuthung, ob ein noch einfacheres Criterium möglich ist, woran man den Fall des geraden m von dem des ungeraden m unterscheiden kann.

9 Bemerkungen.

Diesem zweiten Bande von GAUSS Werken habe ich alle Abhandlungen, Aufsätze und Tafeln aus dem Gebiete der Höheren Arithmetik, soweit die sieben Sectionen der Disqu. Arithm. sie nicht schon umfassen, einverleibt, und zwar die in den *Commentationes societatis regiae scientiarum Göttingensis* erschienenen, sowie die den *Commentationes recentiores* einverlebten in chronologischer Ordnung. Den Schluss machen, als unveröffentlichte Stücke aus dem Nachlasse, die *Disquisitiones generales de congruentiis*, die Untersuchungen über die Kreistheilung, und die Tafeln, mit einigen kleineren Aufsätzen und Briefen.

Die Note auf Seite 91 ist einer handschriftlichen Notiz entlehnt. Ausserdem unterscheidet sich die vorliegende Ausgabe von den früheren nur durch die Berichtigung einiger Druckfehler. Die von mir hinzugefügten Einschaltungen sind durch eckige Klammern [] kenntlich gemacht.

Die *Tafel des quadratischen Characters der Primzahlen* ist nach der Weise der in Art. 99 beschriebenen und (in Art. 331) zur Zerlegung der Zahlen vorzugsweise angewandten Tabula II der Disqu. Arithm. gedruckt. Die Handschrift unter dem Titel 'Quadratorum numeris primis divisorum residua lateralialia' hat in den Schriftzügen am meisten Aehnlichkeit mit der des zweiten Theiles der Tafel zur Verwandlung gemeiner Brüche in Decimalbrüche, sie enthält an der Stelle der den Quadratischen Rest anzeigenden horizontalen Striche kleine Kreise, von denen immer diejenigen durch Linien verbunden sind, die in benachbarten horizontalen oder verticalen Reihen vorkommen. Bei der Correction wurde ich auf mehrere Fehler aufmerksam, habe dann bei einer einmaligen Vergleichung mit JACOBI's *Canon Arithmeticus* 190 Abweichungen in den Angaben der Characteres und nach directer Bestimmung diese in Uebereinstimmung mit jenen gedruckten Tafeln gefunden, dem entsprechend ist hier die Ausgabe berichtigt.

Von der *Tafel zur Verwandlung gemeiner Brüche in Decimalbrüche* ist hier der erste Theil der Tabula III der Disqu. Arithm. ähnlich eingerichtet, er enthält für die Primzahlen und deren Potenzen p^π , welche zwischen 3 und 463 liegen, die Mantissen (1), (2) ... (0) der Decimalbrüche von $\frac{10 \cdot r}{p^\pi}$, $\frac{10 \cdot rr}{p^\pi}$... $\frac{10}{p^\pi}$, worin r die Einheit bedeutet, also (1) = (2) = ... (0) wird, wenn 10 Primitivwurzel von p^π ist, sonst aber r die kleinste unter denjenigen Primitivwurzeln von p^π bezeichnet, für welche als Basis der Index von 10 den kleinsten Werth annimmt. Die von 1 verschiedenen Werthe von r habe ich zur Erleichterung des Gebrauchs auf Seite 120 der Tafel beigelegt. Die Handschrift, in der auch noch nicht die Unterscheidungsziffern der verschiedenen Perioden angegeben sind, entspricht äusserlich am meisten der Analysis residuorum und scheint in der Zeit dem hier als zweiten Theil der ganzen Tafel hingestellten Stücke voranzugehen. Dieser zweite Theil enthält für die Primzahlen und deren Potenz p^π zwischen 467 und 997 die Mantissen der Decimalbrüche von $\frac{100}{p^\pi}$. Die Handschrift giebt die Theiler in abnehmender Reihenfolge und schliesst mit den Worten: *Explicitus October 11. 1795*. Im Drucke habe ich beim Theiler 191 Periode (1) die 71^{ste} Ziffer hinzugefügt und beim Theiler 829 eine zwischen der 151 und 152^{ten} Ziffer stehende Zahl fortgelassen.

Die von GAUSS selbst in einem Briefe (Seite 444) erläuterte *Tafel der Frequenz der Primzahlen* besteht für ihren ersten Theil, welche die Anzahl der Primzahlen in jedem der 1000 ersten Chiliaden giebt in einer Handschrift von GAUSS, es finden sich im Nachlass aber nicht die in dem Briefe angedeuteten Abzählungen der der ersten Million angehörenden Hunderte, die eine bestimmte Anzahl von Primzahlen enthalten. Der andere Theil der Tafel nemlich für die zweite und dritte Million ist einer von GOLDSCHMIDT allein herrührenden Handschrift entlehnt. Herr MEISSEL hat durch Abzählung und durch seine Formel die folgenden Berichtigungen zu Seite 436 und 437 gefunden:

Million	bisher	berichtigt
2te	3330	3304
3te	2816	2788

Die in dem Briefe von GAUSS an ENCKE erwähnte Formel ENCKE's scheint die folgende zu sein

$$2 \log n - \frac{10 \log n}{\log 10}$$

welche ENCKE in einem Briefe an GAUSS vom 4. Dec. 1849 mittheilt.

Die *Tafel der Anzahl der Classen binärer quadratischer Formen* giebt die Anzahl der Genera und Classen so wie den nach GAUSS' Bestimmung des Normalcharakters für die negativen Determinanten von -1 bis -3000 . Bei der Correctur habe ich einige Berichtigungen angebracht.

Die *Tafeln zur Cyklotechnie* geben für 2452 Zahlen von der Form $aa+1$, $aa+4$, $\dots$ $aa+81$ die sämmtlichen ungeraden Primtheiler p neben den zugehörigen a und zwar in solchen Fällen, wo die Primtheiler alle unter 200 liegen, nur dann werden $aa+1$ u. s. f. zerlegbar genannt.

Zur leichteren Uebersicht der bei der Kreisquadratur angewandten Methoden, hat man aus den vorhandenen Tafeln zunächst gefunden und hieraus:

$$\begin{aligned} [2] &= 12(18) + 8(57) - 5(239) \\ [5] &= 7(18) + 5(57) - 3(239) \\ [13] &= 9(18) + 6(57) - 4(239) \end{aligned}$$

ferner mit Hülfe der Tafeln

$$\begin{aligned} (268) &= -2[5] + 2[13] - [17] \\ (38) &= -[5] + 2[13] \end{aligned}$$

und hieraus durch Elimination von $[17]$ und Einsetzen der zuvor erhaltenen Werthe von $[5]$, $[13]$.

Die von den Rechnern bis jetzt angewandten Arten zur Bestimmung von $\frac{\pi}{4}$ stellt GAUSS in der folgenden Uebersicht zusammen:

MACHIN	$(1) = 4(5) - (239)$	auch CLAUSEN
EULER	$= (2) + (3)$	(EULER a GOLDBACH 1746 Mai 28)
VEGA	$= 5(2) + 4(3) + 2(5) + 2(239)$	(VEGA Thesaurus logar. p. 633)
VEGA	$= 2(2) + (3) + 2(5) + 2(7) + (44) + (57)$	
RUTHERFORD	$= 4(5) + 4(139) - (239)$	
	$-4(419) + 4(503) - (619)$	
	$-4(1103) - 4(1759) + (2079)$	
	$-4(3191) - (4193) - 4(4543)$	
	$+4(5003) + 4(7319) + (9443)$	
	$-4(10963) + (12907) - 4(24283)$	
	$+4(42773) - (87463) - 4(148847)$	
	$+4(254407) + 4(326993) + 4(528527)$	
	$-(968231) - 4(1168327)$	

[Die Tafeln zur Verwandlung der Sexagesimalbrüche in Decimalbrüche und deren Anwendung zur Berechnung der Logarithmen der Sinus und Cosinus in gleichen Theilen des Quadranten sind von besonderem Interesse für die Geschichte der praktischen Mathematik.]

[Die Untersuchungen über die höheren Reciprocitätsgesetze und die Theorie der complexen Zahlen, welche GAUSS später entwickelte, sind in diesem Bande noch nicht enthalten, sondern bilden den Inhalt der späteren Bände.]

10 Inhalt.

GAUSS WERKE BAND II.

Höhere Arithmetik.

Abhandlungen.

THEOREMATIS ARITHMETICI DEMONSTRATIO NOVA 1808 Jan.	Seite 1
SUMMATIO QUARUNDAM SERIERUM SINGULARIUM 1808 Aug.	9
THEOREMATIS FUNDAMENTALIS IN DOCTRINA DE RESIDUIS QUADRATICIS DEMONSTRATIONES ET AM- PLIATIONES NOVAE 1817 Febr.	47
THEOREMATIS FUNDAMENTALIS IN DOCTRINA DE RESIDUIS QUADRATICIS DEMONSTRATIO TERTIA 1808 Apr.	55
THEOREMA FUNDAMENTALE DE RESIDUIS QUADRATICIS DEMONSTRATIO QUARTA ET QUINTA 1817	70
THEORIA RESIDUORUM BIQUADRATICORUM. COM- MENTATIO PRIMA 1825	67
THEORIA RESIDUORUM BIQUADRATICORUM. COM- MENTATIO SECUNDA 1831	93
ANZEIGE: THEORIA RESIDUORUM BIQUADRATICO- RUM. COMM. SEC.	149
NEUER BEWEIS DES ARITHMETISCH- GEOMETRISCHEN MITTELS 1818	161
ANZEIGE: NEUER BEWEIS DES ARITHMETISCH- GEOMETRISCHEN MITTELS	217
DIE LEBENSDESCHEIBUNG DES ARITHMETISCH- GEOMETRISCHEN MITTELS	219
UEBER DIE SUMMIERUNG DER ASYMPTOTISCHEN REIHEN	227
ANZEIGE: THEORIA RESIDUORUM BIQUADRATICO- RUM. COMM. PRIMA	231
NEUER BEWEIS DES SATZES, DASS JEDE UNBE- GRENZTE ARITHMETISCHE PROGRESSION U. S. W. 1837	237
STAND DER MONATSBERICHTE DER AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN ZU BERLIN FÜR DEN MONAT JANUAR 1837	275
ANZEIGE: NEUER BEWEIS DES SATZES U. S. W.	279
UNTERSUCHUNGEN ÜBER DIE HÖHEREN ARITH- METIK	281

Nachlass.

ANALYSIS RESIDUORUM: CAPUT PRIMUM. DE CONGRUENTIIS IN GENERE	Seite 199
CAPUT SECUNDUM. DE CONGRUENTIIS PRIMI GRADUS	212
CAPUT TERTIUM. POTESTATUM CONGRUENTIARUM	217
CAPUT QUARTUM. DE CONGRUENTIIS SECUNDI GRADUS	223
CAPUT QUINTUM. DE FORMIS SECUNDI GRADUS	233
CAPUT SEXTUM. PARS PRIOR. DE RESIDUIS EX DIVISIONE	
POTESTATIS PER NUMERUM PRIMUM ORTIS	323
CAPUT SEXTUM. PARS POSTERIOR. SOLUTIO CONGRUENTIAE	
$x^m - 1 \equiv 0$	399
CAPUT SEPTIMUM. DE AEQUATIONIBUS, PER QUAS SECTIONES	
CIRCULI DEFINIUNTUR	429
CAPUT OCTAVUM. DISQUISITIONES GENERALES DE CONGRUENTIIS	509
DISQUISITIONUM CIRCA AEQUATIONES PURAS ULTERIOR EVOLUTIO	521
DEMONSTRATION DE QUELQUES THÉORÈMES CONCERNANTS LES PÉRIODES	
DES CLASSES DE FORMES DU SECOND DEGRÉ	531
TAFELN: QUADRATISCHER CHARACTER DER PRIMZAHLEN	75
VERWANDLUNG GEMEINER BRÜCHE IN DECIMALBRÜCHE	83
ANZAHL DER CLASSEN BINÄRER QUADRATISCHER FORMEN	145
CYKLOTECHNIE: ZERLEGBARE $aa + 49$ UND $aa + 64$	493
ZERLEGBARE $aa + 81$	495
CIRCULI QUADRATURA NOVA	497
ZUR BERECHNUNG DER GEMEINEN LOGARITHMEN	501
QUADRATORUM MYRIAS PRIMA	504
HÜLFSTAFEL BEI AUFLÖSUNG DER UNBESTIMMTEN GLEICHUNG $A = fxx + gyy$	507

Briefe.

GAUSS AN BESSEL	Seite 515
GAUSS AN DIRICHLET	517
GAUSS AN GERLING	519
GAUSS AN SCHUMACHER	525
GAUSS AN ENCKE	529

Bemerkungen.

ANMERKUNGEN DES HERAUSGEBERS	Seite 519
BERICHTIGUNGEN	527
INHALT	527